Лекц 9. Тогтсон горимын тооцооны Ш.Гантөмөрийн гурван арга

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Ньютоны аргын давталтын зардлыг (Якобиан байгуулах, LU задаргаа) бууруулж, нийлэлтийн хурдыг нэмэгдүүлэх зорилготой Ш.Гантөмөрийн гурван аргыг судлах: (1) Ньютоны алхмын цэг дэх бус хэмжээгээр хоёрдугаар эрэмбийн засварыг Гессийн матрицгүйгээр хийдэг Ш.Гантөмөрийн арга; (2) эхний давталтыг диагональ релаксациар хийж анхны ойролцооллыг сайжруулдаг тохируулсан арга; (3) бус хэмжээний бууралтын хурдаар Якобианыг шинэчлэх эсэхийг шийддэг дасан зохицох Якобиан. Аргуудын онолын үндэслэл (Шаманскийн схем, нийлэлтийн эрэмбэ 3), алгоритм, «Горим 5.0» программд хэрэгжүүлсэн байдлыг судалж, номын 220 кВ-ын хоёр жишээгээр Ньютон-Рафсонтой харьцуулах.

Түлхүүр үг: Ш.Гантөмөрийн арга, хоёрдугаар эрэмбийн засвар, Гессийн матриц, Шаманскийн арга, нийлэлтийн эрэмбэ, LU-г дахин ашиглах, тохируулсан арга, диагональ релаксаци, анхны ойролцоолол, дасан зохицох Якобиан, бууралтын харьцаа ρ, босго η, тооцооны зардал, нөхцлийн тоо, «Горим 5.0».

1. Аргуудын зорилго

Лекц 7-д Ньютон-Рафсоны арга квадрат нийлдэг ч давталт бүрт (1) Якобианыг бүрэн байгуулах, (2) түүнийг LU задлах шаардлагатайг харсан. Том сүлжээнд энэ хоёр алхам давталтын хугацааны 80–90%-ийг эзэлдэг бол урагш–хойш орлуулалт 5–10 дахин хямд. Нөгөө талаар, нөхцөл муутай горимд Ньютоны алхам хоёрдугаар эрэмбийн гишүүний нөлөөгөөр хэт урт, буруу чиглэлтэй болдог. Ш.Гантөмөр «Горим» цуврал программ (1.0–5.0)-ыг хөгжүүлэх явцад энэ хоёр асуудлыг шийдэх **гурван арга** боловсруулсан [1, 2, 5]:

№	Арга	Гол санаа	Үр дүн
1	Ш.Гантөмөрийн арга	Ньютоны алхмын цэг $X_н$ дэх бус хэмжээ $W(X_н)$-ээр хоёрдугаар эрэмбийн засвар хийх; ижил J, ижил LU	Нийлэлтийн эрэмбэ 3; давталт цөөрнө
2	Тохируулсан арга	Эхний давталтыг диагональ релаксациар (7.6) хийх	Анхны ойролцоолол сайжирна; зөв шийдэд нийлнэ
3	Дасан зохицох Якобиан	W хангалттай хурдан буурвал J, LU-г шинэчлэхгүй	LU-ийн тоо 2–3 дахин цөөрнө

Хүснэгт 9.1. Ш.Гантөмөрийн гурван арга

Гурван арга бүгд **бус хэмжээг яг тооцох** зарчмыг баримтална: зөвхөн алхмын чиглэл, Якобианы шинэчлэлтийг өөрчлөх тул шийд Ньютон-Рафсонытой ижил, нарийвчлал алдагдахгүй.

2. Ш.Гантөмөрийн арга (хоёрдугаар эрэмбийн хялбаршуулсан арга)

2.1. Онолын үндэслэл

Бус хэмжээний векторыг $X^{(p)}$ цэгийн орчимд Тейлорын цувааны хоёрдугаар гишүүнтэй нь бичье (тэгш өнцөгт координатад W квадрат тул энэ задаргаа яг):

$$W(X + \Delta X) = W(X) + J(X)\cdot\Delta X + \tfrac{1}{2}\cdot W''(\Delta X, \Delta X) \tag{9.1}$$

Ньютоны алхам $\Delta X_н$-ийг $J\cdot\Delta X_н = -W(X)$ гэж тодорхойлсон тул (9.1)-д $\Delta X = \Delta X_н$ орлуулбал эхний хоёр гишүүн устаж:

$$W(X_н) = W(X + \Delta X_н) = \tfrac{1}{2}\cdot W''(\Delta X_н, \Delta X_н) \tag{9.2}$$

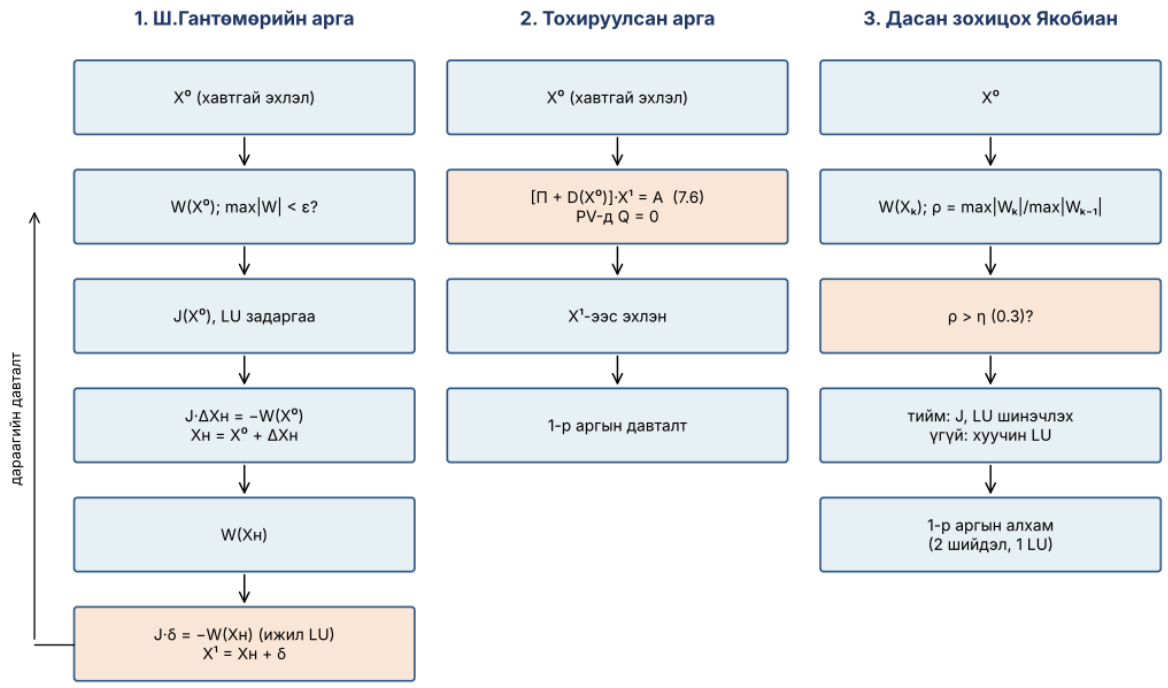
Энэ бол аргын **гол ажиглалт**: Ньютоны алхмын цэг дэх бус хэмжээ нь яг хоёрдугаар эрэмбийн гишүүн юм. Иймээс Гессийн гурван хэмжээст матрицыг (n^3 элемент) байгуулахгүйгээр, ердөө нэг удаа бус хэмжээ тооцоолж хоёрдугаар эрэмбийн мэдээллийг авна. Хоёрдугаар эрэмбийн Ньютоны тэгшитгэл $J\cdot\Delta X + \tfrac{1}{2}W''(\Delta X, \Delta X) = -W$-ийн шийдийг $\Delta X = \Delta X_н + \delta$ гэж хайж, $\tfrac{1}{2}W''(\Delta X, \Delta X) \approx \tfrac{1}{2}W''(\Delta X_н, \Delta X_н) = W(X_н)$ гэж ойролцоолбол засвар δ:

$$J(X^{(p)})\cdot\delta = -W(X_н) \tag{9.3}$$

2.2. Алгоритм

1. $X^{(0)}$ — анхны ойролцоолол (хавтгай эхлэл). $W(X^{(0)})$-ийг тооцоолно; $\max|W| < \varepsilon$ бол зогсоно.
2. Якобиан $J(X^{(p)})$-г байгуулж, **LU задаргааг нэг удаа** хийнэ.
3. Ньютоны алхам: $J\cdot\Delta X_н = -W(X^{(p)})$ (урагш–хойш орлуулалт); $X_н = X^{(p)} + \Delta X_н$.
4. Бус хэмжээ $W(X_н)$-ийг тооцоолно (яг томьёогоор, Якобиангүй).
5. Засвар: $J\cdot\delta = -W(X_н)$ — **ижил LU-гаар** урагш–хойш орлуулалт.
6. $X^{(p+1)} = X_н + \delta = X^{(p)} + \Delta X_н + \delta$; 1-р алхамд буцна.

Давталтын зардал: J байгуулах 1, LU 1, орлуулалт 2, бус хэмжээ 2 — Ньютоны давталтаас ердөө нэг орлуулалт ба нэг бус хэмжээгээр илүү, энэ нь LU-тэй харьцуулахад маш бага (том сүлжээнд 10–15%).



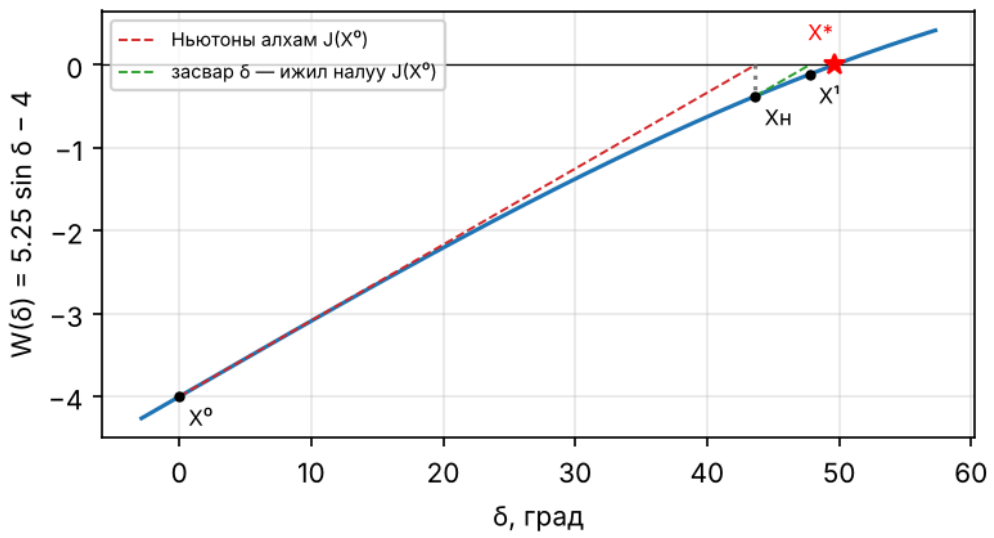
Зураг 9.1. Ш.Гантөмөрийн гурван аргын блок схем (өнгөт хүрээ — аргын онцлог алхам)

2.3. Нийлэлтийн эрэмбэ

Математикийн хувьд энэ схем нь **Шаманскийн m = 2 арга** (В.Е.Шаманский, 1967)-тай ижил бүтэцтэй: нэг Якобианаар хоёр Ньютоны алхам хийнэ. Шаманскийн аргын онолоор m алхамтай схемийн нийлэлтийн эрэмбэ m + 1 тул Ш.Гантөмөрийн арга **кубын** (эрэмбэ 3) нийлэлттэй:

$$\|X^{(p+1)} - X^*\| \le K \cdot \|X^{(p)} - X^*\|^3 \tag{9.4}$$

Тооцооны үр ашгийг Островскийн үр ашгийн индексээр (эрэмбэ$^{1/\text{зардал}}$) харьцуулбал: Ньютон $2^{1/1} = 2$, Ш.Гантөмөр $3^{1/1.15} \approx 2.6$ — ижил зардлаар илүү хурдан нийлнэ. Ялангуяа Якобиан байгуулах нь бус хэмжээ тооцохоос хамаагүй үнэтэй (том сүлжээ, нарийн загвартай элемент — трансформаторын салаа, FACTS, ачааллын статик характеристик) үед давуу тал илүү мэдэгдэнэ.



Зураг 9.2. Ш.Гантөмөрийн аргын геометрийн тайлбар: засварын алхам ижил налуутай ($J(X^0)$) шүргэгчээр хийгдэнэ

Жишээ 9.1. $W(\delta) = 5.25\cdot\sin\delta - 4 = 0$-ийг (Жишээ 7.1-ийн шугамаар 4 о.н дамжуулах) $\delta^{(0)} = 0$-ээс Ш.Гантөмөрийн аргаар бодож, Ньютоны аргатай харьцуул.

Бодолт. $p = 0$: $J = W'(0) = 5.25$; Ньютоны алхам $\Delta\delta_н = 4/5.25 = 0.7619$ рад; $\delta_н = 43.654°$.

$W(\delta_н) = 5.25\cdot\sin 43.654° - 4 = -0.3759$; засвар $\delta = 0.3759/5.25 = 0.0716$ рад (ижил J!); $\delta^{(1)} = 47.757°$, $W = -0.1135$.

$p = 1$: $J = 5.25\cos 47.757° = 3.531$; $\delta_н = 49.598°$, $W(\delta_н) = -0.00203$; $\delta^{(2)} = 49.6312°$, $W = -7.3\cdot10^{-5}$.

$p = 2$: $\delta^{(3)} = 49.63241°$, $W = -2\cdot10^{-14}$. Яг шийд 49.63241°.

Ньютоны арга: 43.654° → 49.324° → 49.6314° → 49.63241° → (5 давталт, $|W| = 0$). Ш.Гантөмөрийн арга 3 давталтад (3 Якобиан) хүрсэн бол Ньютон 4–5 давталт (4–5 Якобиан) шаардав.

3. Номын жишээ: 220 кВ-ын дөрвөн зангилаат сүлжээ

Аргуудыг харьцуулахын тулд [1]-ийн 1.1.2 дэд бүлгийн хоёр жишээг (Горим 5.0 программын «Номын жишээ» цэс) ашиглана. Сүлжээ: «Систем» (баланслагч, $U_б = 231$ кВ = 1.05 о.н) — Ш1 (120 км) — А; гурвалжин А–Б (85 км), Б–В (60 км), В–А (140 км). Бүх шугам АС-300/39: $r_0 = 0.098$, $x_0 = 0.429$ Ом/км, $b_0 = 2.64$ мкСм/км (π схем); $S_б = 100$ МВА, $U_{нэр} = 220$ кВ.

Үзүүлэлт	Жишээ 1 (сайн нөхцөлтэй)	Жишээ 2 (муу нөхцөлтэй)
Сүлжээ	Ш1 + гурвалжин (4 шугам)	В–А шугам тасарсан (радиаль, 3 шугам)
Ачаалал А, МВА	55 + j26.6	82 + j62
Ачаалал Б, МВА	35 + j17	52 + j39

Ачаалал B, MBA	30 + j18	45 + j34
cos φ	≈ 0.9	≈ 0.8
Хариу $U_A/U_Б/U_B$, кВ	217.87 / 214.78 / 214.61	162.1 / 134.7 / 125.6
Баланслагчийн чадал, MBA	124.2 + j29.0	213.9 + j267.7
Алдагдал ΔP, МВт	4.21	34.94
J-ийн нөхцлийн тоо (шийдэд)	≈ 25	≈ 160
Ачааллын нөөц	их	≈ 0.75% (λ_{max} ≈ 1.0075)

Хүснэгт 9.2. Номын хоёр жишээний өгөгдөл ба шийд

Жишээ 2 нь хүчдэлийн тогтворжилтын хязгаарт маш ойр: ачааллыг ердөө 0.8%-иар өсгөхөд тогтсон горимын шийд оршихгүй болно. Хүчдэл 125.6 кВ (0.57 о.н) нь бодит ашиглалтад зөвшөөрөгдөхгүй боловч тоон аргын «стресс тест» болгон хэрэглэнэ.

Жишээ 9.2. Жишээ 1-ийг Ньютон-Рафсон ба Ш.Гантөмөрийн аргаар хавтгай эхлэлээс (бүх U = 1.0∠0° о.н, тэгш өнцөгт координат) бод.

Бодолт. Хавтгай эхлэлд $\max|W^{(0)}| = 0.448$ о.н (44.8 МВт/Мвар).

Ньютон-Рафсон: $\max|W| = 0.448 \to 4.99\cdot10^{-2} \to 1.20\cdot10^{-3} \to 7.8\cdot10^{-7}$: 3 давталт, 3 Якобиан, 3 LU.

Ш.Гантөмөр, 1-р давталт: Ньютоны алхмын цэг $X_н$: U = 221.91/219.89/219.81 кВ, $\max|W(X_н)| = 4.99\cdot10^{-2}$; ижил LU-гаар засвар хийхэд $X^{(1)}$: 217.95/214.91/214.74 кВ, $\max|W| = 1.82\cdot10^{-3}$ (Ньютоны 1-р давталтаас 27 дахин бага).

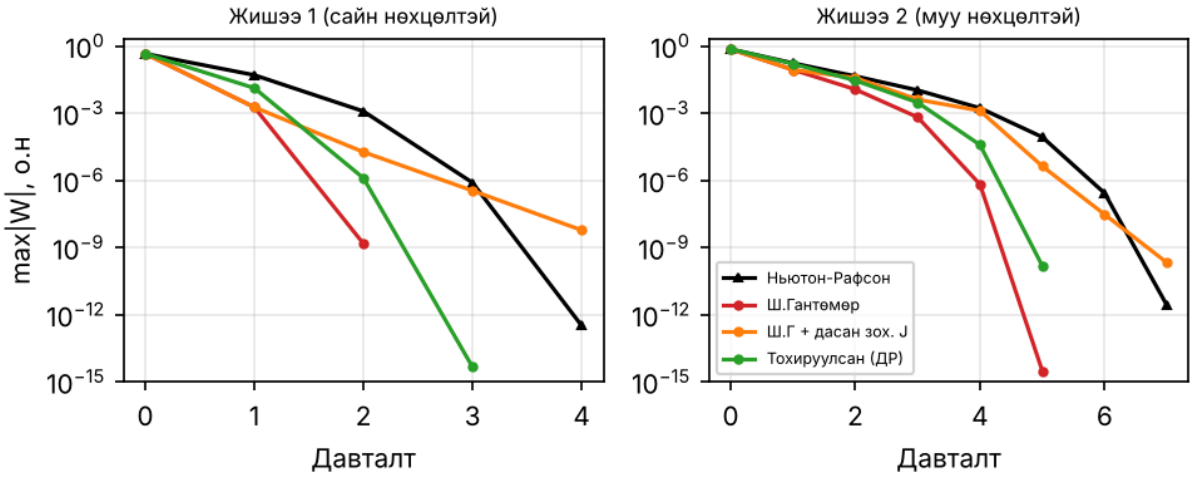
2-р давталт: $\max|W| = 1.5\cdot10^{-9}$. Нийт 2 давталт, 2 Якобиан, 2 LU, 4 орлуулалт. Хариу: 217.87/214.78/214.61 кВ.

Жишээ 9.3. Жишээ 2-ыг ижил аргуудаар бод.

Бодолт. Ньютон-Рафсон: $0.718 \to 0.170 \to 4.45\cdot10^{-2} \to 1.05\cdot10^{-2} \to 1.68\cdot10^{-3} \to 8.5\cdot10^{-5}$ ($\varepsilon = 10^{-4}$): 5 давталт, 5 LU. Нөхцөл муу тул эхний давталтуудад нийлэлт шугаман маягтай.

Ш.Гантөмөр: $0.718 \to 8.60\cdot10^{-2} \to 1.14\cdot10^{-2} \to 6.54\cdot10^{-4} \to 6.6\cdot10^{-7}$: 4 давталт, 4 LU ($\varepsilon = 10^{-6}$-д ч 4).

Хариу: 162.10/134.67/125.63 кВ — номын хариутай тохирно.



Зураг 9.3. Номын жишээ 1 ба 2-т Ньютон-Рафсон ба Ш.Гантөмөрийн аргуудын нийлэлт

4. Ш.Гантөмөрийн тохируулсан арга

Хавтгай эхлэл нь хүнд ачаалалтай, урт шугамтай сүлжээнд шийдээс хол байдаг (Жишээ 2-т 220 кВ-ын оронд 126 кВ). Ийм үед Ньютоны арга (ба 1-р арга) эхний алхмуудад шийдэд муу чиглэж, заримдаа **бага хүчдэлийн өөр шийд** (0.2–0.5 о.н) рүү нийлэх эсвэл сарнина. Тохируулсан арга нь эхний нэг давталтыг **диагональ релаксациар** хийнэ. (6.1)-ийг ачааллын зангилаанд $I_i = S_i/U_i = (S_i^*/|U_i|^2)\cdot U_i$ гэж бичвэл, ачааллыг эквивалент дамжуулалтаар илэрхийлсэн **шугаман** систем гарна:

$$[П + D(X^{(p)})]\cdot X^{(p+1)} = A, \qquad D_{ii} = -\frac{S_i^*}{|U_i^{(p)}|^2} \tag{9.5}$$

энд П — баланслагчийг хассан Y матриц, $A = -Y_{i,б}\cdot U_б$ — баланслагчийн нөлөө. ([1]-д энэ томьёо (7.6) дугаартай.) PV зангилаанд эхний алхамд генераторын Q = 0 гэж үзээд, олсон хүчдэлийн модулийг өгөгдсөн утгад засна. Хавтгай эхлэлд $|U_i| = 1$ тул D нь ачааллыг нэрлэсэн хүчдэл дэх тогтмол эсэргүүцлээр орлуулсантай адил — физикийн хувьд «ачааллын хүчдэлийн уналтыг шугаман загвараар урьдчилан тооцох» алхам. Үүний дараа 1-р аргын давталтыг үргэлжлүүлнэ.

> **Жишээ 9.4.** Жишээ 2-т диагональ релаксацийн нэг алхмын дараах хүчдэл ба бус хэмжээг ол.
>
> *Бодолт.* Хавтгай эхлэлд $D_{ii} = -S_i^*$ ($|U| = 1$): ачааллуудыг 0.82 − j0.62, 0.52 − j0.39, 0.45 − j0.34 о.н дамжуулалтаар орлуулна.
>
> (9.5)-ыг бодоход U = 197.7/185.9/181.9 кВ; max|W| = 0.158 (хавтгай эхлэлд 0.718 байсан) — 4.5 дахин бага.
>
> Цааш Ш.Гантөмөрийн аргаар: $2.86\cdot10^{-2} \to 2.98\cdot10^{-3} \to 3.8\cdot10^{-5} \to 1.5\cdot10^{-10}$.
>
> Жишээ 1-д диагональ релаксаци нэг алхамд U = 218.7/215.8/215.7 кВ (шийдээс < 1 кВ), $\max|W| = 1.31\cdot10^{-2}$ өгч, Ш.Гантөмөрийн нэг давталтаар $\varepsilon = 10^{-4}$-д хүрнэ.

Тохируулсан арга нь хүчдэлийн түвшин ихээхэн буурсан (их ачаалал, урт радиаль шугам, гадаад системээс тэжээгддэг аймгийн сүлжээ) горимд онцгой үр дүнтэй: анхны ойролцоолол шийдийн «татах муж» дотор орох тул нийлэлт найдвартай болж, зөв (өндөр хүчдэлийн) шийдэд нийлнэ.

5. Дасан зохицох Якобиан

Ньютоны төрлийн аргуудад Якобианыг давталт бүрт шинэчлэх нь заавал биш. Шийдэд ойртох тусам J бага өөрчлөгддөг тул хуучин J ба LU-г хэрэглэвэл нийлэлт шугаман болох ч давталт бүр маш хямд. Ш.Гантөмөрийн гурав дахь арга нь **шинэчлэх эсэхийг автоматаар** шийднэ:

$$\rho_k = \frac{max|W_k|}{max|W_{k-1}|}; \qquad \rho_k > \eta \Rightarrow J, LU \text{ шинэчлэх}; \qquad \rho_k \le \eta \Rightarrow \text{хуучин } LU \tag{9.6}$$

Анхдагч босго $\eta = 0.3$: бус хэмжээ давталт бүрт 3 дахин буюу түүнээс илүү хурдан буурч байвал Якобиан «хангалттай сайн» гэж үзнэ. η-г багасгавал J олон шинэчлэгдэж давталт цөөрнө; ихэсгэвэл LU цөөрч давталт олширно. Арга нь 1 ба 2-р аргатай хослон хэрэглэгдэнэ (Хүснэгт 9.3).

Арга	Жишээ 1: давталт	J/LU	орлуулалт	Жишээ 2: давталт	J/LU	орлуулалт
Ньютон-Рафсон	3	3	3	5	5	5
Ш.Гантөмөр	2	2	4	4	4	8
Ш.Гантөмөр + дасан зохицох J	2	1	4	5	3	10
Тохируулсан (ДР → Ш.Г.)	2	1	2 + ДР	4	3	6 + ДР
ДР → Ш.Г. + дасан зохицох J	2	1	2 + ДР	6	2	10 + ДР

Хүснэгт 9.3. Номын жишээнүүдэд аргуудын зардал ($\varepsilon = 10^{-4}$ о.н, хавтгай эхлэл)

Хүснэгтээс: сайн нөхцөлтэй горимд дасан зохицох Якобиантай аргууд **нэг л** LU-гаар нийлсэн (NR-д 3). Муу нөхцөлтэй горимд LU-ийн тоо 5-аас 2–3 болж буурсан ч орлуулалтын тоо өссөн. Том сүлжээнд LU нэг орлуулалтаас 5–10 дахин үнэтэй тул Ш.Гантөмөр + дасан зохицох J хамгийн хурдан; ялангуяа 24 цагийн горим, оновчлол, таслалтын шинжилгээ зэрэг олон удаагийн тооцоонд хугацааг 2–3 дахин богиносгоно.

6. «Горим 5.0» программд хэрэгжүүлсэн байдал

«Горим 5.0» (PowerPlan) программд гурван арга «Тогтсон горим → Ш.Гантөмөрийн аргууд» цэсэнд байрлах ба программын үндсэн тооцооны арга болгон сонгож болно. Мөн «Гурван аргыг Ньютон-Рафсонтой харьцуулах» хэрэгсэл нь одоогийн схем дээр давталтын тоо, Якобиан байгуулсан тоо, LU, хугацааг хүснэгт, графикаар гаргадаг. Аргуудыг бодит эсэргүүцлийг тооцох Ш.Гантөмөрийн аргатай хослуулахад эсэргүүцлийн гадаад давталтын үед J-г бүрэн шинэчлэх шаардлагагүй — дасан зохицох логик өөрөө шийднэ. Программын

«Шугаман бус арга» цэсэнд Ньютоны төрлийн 28 арга (лекц 11)-ыг ижил жишээн дээр харьцуулах боломжтой.

```
import numpy as np
def gantumur(Wf, Jf, x, tol=1e-6, maxit=50, adapt=False, eta=0.3, dr=None):
    """Wf(x) – бус хэмжээ, Jf(x) – Якобиан; dr(x) – диагональ релаксацийн алхам"""
    import scipy.linalg as la
    lu, wprev = None, None
    for p in range(maxit):
        W = Wf(x); wm = np.max(abs(W))
        if wm < tol: return x, p
        if dr is not None and p == 0:            # 2-p арга: (9.5)
            x = dr(x); continue
        if lu is None or not adapt or wm/wprev > eta:   # 3-p арга: (9.6)
            lu = la.lu_factor(Jf(x))
        dXn = la.lu_solve(lu, -W)                # Ньютоны алхам
        xn = x + dXn
        d = la.lu_solve(lu, -Wf(xn))             # (9.3): ижил LU
        x, wprev = xn + d, wm
    raise RuntimeError('нийлсэнгүй')
```

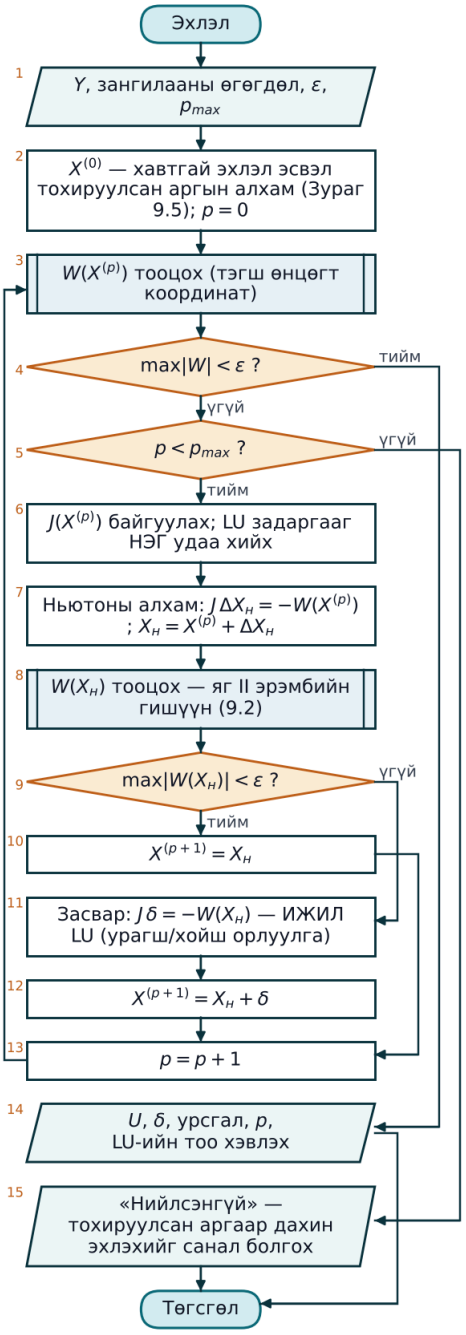
Код 9.1. Ш.Гантөмөрийн гурван аргын нэгдсэн хэрэгжүүлэлт

7. Тооцооны алгоритм ба блок схем

Гурван аргыг нэг программд нэгтгэхдээ ерөнхий бүтэц нь: (1) тохируулсан аргаар анхны утгыг сайжруулах (сонголттой); (2) Ш.Гантөмөрийн аргаар давтах; (3) Якобианыг шинэчлэх эсэхийг дасан зохицох логикоор шийдэх. Блок схемүүдийг Зураг 9.4–9.6-д үзүүлэв.

7.1. Ш.Гантөмөрийн арга

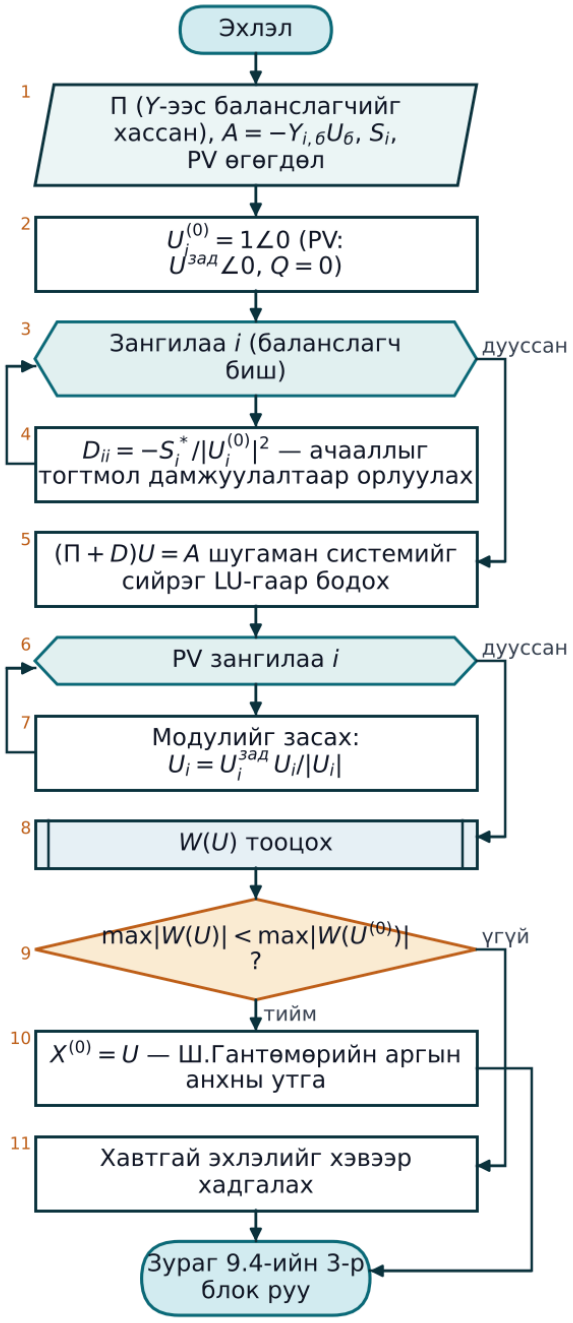
Зураг 9.4-ийн гол онцлог нь 7–12-р блок: нэг LU-гаар хоёр орлуулга хийнэ. Засварын баруун тал $W(X_н)$-ийг тусгай II эрэмбийн дэд программгүйгээр, ердийн бус хэмжээний функцээр шууд тооцдог (9.2) — лекц 8-ын $W_2(\Delta X_н)$-тэй яг тэнцүү. 10-р блок нь Ньютоны алхмаар аль хэдийн нийлсэн бол засварыг алгасаж, илүүдэл орлуулгаас сэргийлнэ.



Зураг 9.4. Ш.Гантөмөрийн аргын (зассан алхам) блок схем

7.2. Тохируулсан арга (диагональ релаксаци)

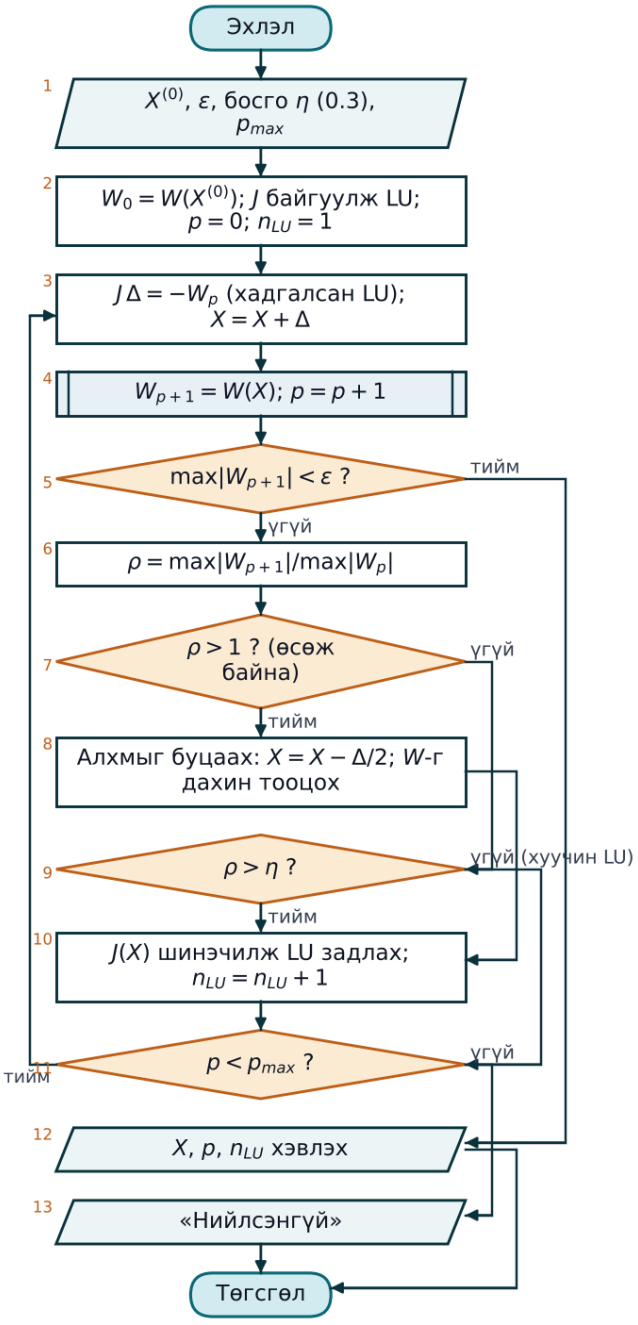
Зураг 9.5-ийн 4–5-р блок ачааллын чадлыг анхны хүчдэлээр тогтмол дамжуулалт болгон Y-ийн диагональд нэмж, 6-р блок нэг шугаман системээр бүх зангилааны хүчдэлийг олно. Энэ нь Ньютоны давталтгүйгээр хүчдэлийн түвшинг шийдэд ойртуулдаг. 10-р блокийн шалгалт нь хөнгөн ачаалалтай горимд хавтгай эхлэл аль хэдийн сайн байвал алхмыг хэрэглэхгүй байх боломж олгоно.



Зураг 9.5. Ш.Гантөмөрийн тохируулсан аргын (диагональ релаксаци) блок схем

7.3. Дасан зохицох Якобиан

Зураг 9.6-д бус хэмжээний бууралтын харьцаа ρ-оор Якобиан шинэчлэх эсэхийг шийднэ (9.6). 8–9-р блок нь бус хэмжээ өсөх (ρ > 1) тохиолдолд алхмыг хагасаар буцааж, Якобианыг заавал шинэчлэх хамгаалалт — энэ нь хуучин Якобианаар хол алхахад үүсэх сарнилтаас сэргийлнэ.



Зураг 9.6. Дасан зохицох Якобиантай аргын блок схем

8. Гурван зангилаат сүлжээнд аргуудыг харьцуулах

Аргуудын зан төлөвийг ердийн 1.06 о.н баланслагч, PV ба PQ зангилаатай жижиг сүлжээн дээр харьцуулъя. Өгөгдөл (о.н, $S_б = 100$ МВА): $z_{12} = 0.02 + j0.06$, $z_{13} = 0.08 + j0.24$, $z_{23} = 0.06 + j0.18$; $U_1 = 1.06\angle 0°$; 2-р зангилаа $P_2 = 0.4$ (генератор), $|U_2| = 1.045$; 3-р зангилаа $P_3 + jQ_3 = -0.9 - j0.4$. Тогтвортой шийд дээр 2-р генераторын реактив чадал $Q_2 = 0.0316$ о.н тул доорх харьцуулалтад 2-р зангилааг тогтмол Q_2-той PQ зангилаа гэж авсан — шийд ижил гарна.

Жишээ 9.5. Хавтгай эхлэлээс ($U = 1\angle 0°$) $\varepsilon = 10^{-10}$ нарийвчлалтайгаар Ньютон-Рафсон ба Ш.Гантөмөрийн гурван аргаар бодож, max|W|-ийн бууралтыг харьцуул.

Бодолт. Шийд: $U_2 = 1.0450\angle -0.126°$, $U_3 = 0.9744\angle -4.486°$ о.н.

Ньютон-Рафсон: $\max|W| = 0.932 \to 6.64\cdot10^{-2} \to 7.25\cdot10^{-4} \to 9.26\cdot10^{-8} \to 2.6\cdot10^{-15}$; 4 давталт, 4 Якобиан.

Ш.Гантөмөрийн арга (зассан алхам): $0.932 \to 8.00\cdot10^{-3} \to 2.88\cdot10^{-9} \to 2.7\cdot10^{-15}$; 3 давталт. Эхний алхамд бус хэмжээ 116 дахин буурсан нь (9.3) залруулгын үр дүн.

Тохируулсан (диагональ релаксаци) арга: $0.932 \to 3.84\cdot10^{-2} \to 3.39\cdot10^{-6} \to 2.4\cdot10^{-15}$; 3 давталт, LU нь Якобианаас хялбар.

Дасан зохицох Якобиан ($\eta = 0.3$): $0.932 \to 8.0\cdot10^{-3} \to 1.1\cdot10^{-4} \to \dots \to 3.5\cdot10^{-12}$; 6 давталт боловч Якобианыг ганцхан удаа байгуулсан.

Дүгнэлт: давталтын тоогоор зассан алхамтай арга, Якобиан байгуулах зардлаар дасан зохицох арга хамгийн хэмнэлттэй.

Арга	Давталт	Якобиан	LU	Нийлэлтийн эрэмбэ
Ньютон-Рафсон	4	4	4	2
Ш.Гантөмөр — зассан алхам	3	3	3	3
Ш.Гантөмөр — тохируулсан	3	3*	3	≈ 2
Ш.Гантөмөр — дасан зохицох	6	1	1	шугаман → супершугаман

Хүснэгт 9.5. Гурван зангилаат сүлжээнд аргуудын зардал (* — диагональ матриц)

9. Аргын сонголтын практик зөвлөмж

Тогтсон горимын тооцооны аргыг сонгохдоо сүлжээний хэмжээ, R/X харьцаа, эхлэлийн утгын чанар, хэдэн удаа давтан тооцох (олон хувилбар, N−1 шинжилгээ) зэргийг харгалзана:

- **Нэг удаагийн тооцоо, сайн нөхцөлтэй сүлжээ** — Ньютон-Рафсон эсвэл Ш.Гантөмөрийн зассан алхамтай арга (давталт цөөн).
- **Олон хувилбар, N−1 таслалт** — өмнөх шийдээс эхэлж, дасан зохицох Якобиантай арга (LU-г дахин ашиглана).
- **Хүнд ачаалалтай, хамрын цэгт ойр горим** — Ньютоны төрлийн, алхмын уртыг тохируулдаг арга (лекц 11) эсвэл тасралтгүйчлэх урсгал (лекц 10).
- **R/X их түгээх сүлжээ** — тохируулсан (диагональ релаксаци) арга эсвэл бүрэн Ньютон; хурдан задалсан арга удааширна.
- **Онлайн, бодит хугацааны хяналт** — хурдан задалсан арга эсвэл дасан зохицох арга, өмнөх агшны шийдээс эхэлнэ.

10. VB.NET хэрэгжүүлэлт

```
' Ш.Гантөмөрийн аргын нэг давталт (Зураг 9.4, 7-13-р блок)
' Wf(X) — бус хэмжээ, Jac(X) — Якобиан, LUFactor/LUSolve — сийрэг LU
Function GantumurStep(X() As Double, eps As Double, ByRef nSolve As Integer) As
Double()
    Dim W0() As Double = Wf(X)
    Dim lu = LUFactor(Jac(X))                  ' LU нэг удаа
    Dim dN() As Double = LUSolve(lu, Neg(W0)) : nSolve += 1
    Dim XN() As Double = Add(X, dN)             ' Ньютоны цэг
    Dim WN() As Double = Wf(XN)                 ' = II эрэмбийн гишүүн (9.2)
    If MaxAbs(WN) < eps Then Return XN
    Dim dc() As Double = LUSolve(lu, Neg(WN)) : nSolve += 1   ' ижил LU
    Return Add(XN, dc)
End Function
```

Код 9.2. Ш.Гантөмөрийн аргын нэг давталт (VB.NET)

Тусламжийн функцууд Neg, Add, MaxAbs нь векторын энгийн үйлдлүүд. «Горим 5.0»-д LU задаргааг сийрэг (Тиннигийн 2-р схемийн эрэмбэлэлттэй) хэлбэрээр гүйцэтгэж, эрэмбэлэлтийг эхний давталтад нэг удаа тодорхойлдог.

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Ш.Гантөмөрийн арга	Gantumur's method (simplified second-order)	Метод Гантумура (упрощённый второго порядка)
Хоёрдугаар эрэмбийн засвар	Second-order correction	Поправка второго порядка
Гессийн матриц	Hessian	Матрица Гессе
Шаманскийн арга	Shamanskii method	Метод Шаманского
Нийлэлтийн эрэмбэ	Order of convergence	Порядок сходимости
Кубын нийлэлт	Cubic convergence	Кубическая сходимость
Тохируулсан арга	Tuned (initialized) method	Настроенный метод
Диагональ релаксаци	Diagonal relaxation	Диагональная релаксация
Дасан зохицох Якобиан	Adaptive Jacobian update	Адаптивное обновление якобиана
Бууралтын харьцаа	Residual reduction ratio	Коэффициент уменьшения невязки
Үр ашгийн индекс	Efficiency index	Индекс эффективности
Татах муж	Basin of attraction	Область притяжения
Нөхцлийн тоо	Condition number	Число обусловленности

Хүснэгт 9.6. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- Ньютоны алхмын цэг дэх бус хэмжээ $W(X_н)$ нь яг хоёрдугаар эрэмбийн гишүүн $½W''(\Delta X_н, \Delta X_н)$ тул Гессийн матрицгүйгээр засвар хийж болно.
- Ш.Гантөмөрийн арга нэг J, нэг LU-гаар хоёр шийдэл хийх ба нийлэлтийн эрэмбэ 3 (Шаманскийн m = 2 схем).

- Тохируулсан арга эхний давталтыг диагональ релаксациар хийж, хавтгай эхлэлийн бус хэмжээг 4–30 дахин бууруулна.
- Дасан зохицох Якобиан J-г зөвхөн $\rho = \max|W_k|/\max|W_{k-1}| > \eta$ үед шинэчилж, LU-ийн тоог 2–3 дахин цөөрүүлнэ.
- Номын 220 кВ-ын жишээнүүдэд Ш.Гантөмөрийн аргууд Ньютон-Рафсоноос цөөн LU-гаар ижил шийдэд (217.87/214.78/214.61 ба 162.1/134.7/125.6 кВ) нийлсэн.

Хяналтын асуулт

1. Ньютон-Рафсоны давталтын зардлын бүтцийг тайлбарла.
2. (9.2) томьёог гарга. Энэ нь яагаад чухал вэ?
3. Ш.Гантөмөрийн аргын засвар δ-г хэрхэн олох вэ?
4. Шаманскийн схем гэж юу вэ? Нийлэлтийн эрэмбийг нэрлэ.
5. Островскийн үр ашгийн индексээр NR ба Ш.Гантөмөрийн аргыг харьцуул.
6. Тэгш өнцөгт координат энэ аргад ямар давуу тал өгөх вэ?
7. Тохируулсан аргын (9.5) томьёог тайлбарла.
8. Хавтгай эхлэл ямар горимд муу ойролцоолол болох вэ?
9. Дасан зохицох Якобианы босго η-ийн нөлөөг тайлбарла.
10. Номын жишээ 1 ба 2-ын ялгаа юу вэ? Нөхцлийн тоо юуг илэрхийлэх вэ?
11. Ямар төрлийн тооцоонд Ш.Гантөмөр + дасан зохицох J хамгийн үр ашигтай вэ?
12. Ш.Гантөмөрийн аргуудыг бодит эсэргүүцлийн аргатай хэрхэн хослуулах вэ?

Бие даалтын бодлого

1. $W(x) = x^2 - 2$-ыг $x^{(0)} = 1$-ээс Ш.Гантөмөрийн аргаар 2 давталт хий. *Хариу: 1.375; 1.41420.*
2. Бодлого 1-ийн 1-р давталтын $x_н$ ба $W(x_н)$? *Хариу: 1.5; 0.25.*
3. $W(\delta) = 5.25 \sin\delta - 3$-ыг $\delta^{(0)} = 0$-ээс Ш.Гантөмөрийн аргаар 1 давталт (градус)? *Хариу: ≈ 34.49°.*
4. Бодлого 3-ын 2-р давталт? *Хариу: ≈ 34.8499°.*
5. Эрэмбэ 3, K = 1, алдаа 0.1-ээс эхлэвэл 2 давталтын дараа? *Хариу: 10^{-9}.*
6. NR-д давталт бүр 6 нэгж (J 1, LU 4, орлуулалт 0.5, W 0.5); Ш.Гантөмөрт хэдэн нэгж? *Хариу: 7 нэгж.*
7. Бодлого 6-ын нөхцөлд NR 5 давталт, Ш.Г 3 давталт бол нийт зардал? *Хариу: 30 ба 21 нэгж.*
8. max|W|: 0.5, 0.12, 0.03, 0.012; η = 0.3 бол аль давталтад J шинэчлэх вэ? *Хариу: ρ = 0.24, 0.25 үед шинэчлэхгүй; ρ = 0.4 болсон 4-р утгын дараа шинэчилнэ.*
9. Хоёр зангилаа: $U_1 = 1\angle 0°$, $y_{12} = -j10$, $S_{Д2} = 0.5 + j0.2$. Диагональ релаксацийн 1 алхмын U_2? *Хариу: ≈ 0.978 − j0.048.*

10. Бодлого 9-ийн бус хэмжээ хавтгай эхлэлтэй харьцуулахад? *Хариу: max|W| 0.5-аас ≈ 0.02 болж буурна.*
11. Жишээ 1-ийн баланслагчийн чадал ба алдагдал? *Хариу: 124.2 + j29.0 MBA; 4.21 MBт.*
12. Жишээ 2-ын алдагдлын хувь? *Хариу: ≈ 16.3%.*
13. Жишээ 2-ын нөхцлийн тоо Жишээ 1-ийнхээс хэд дахин их вэ? *Хариу: ≈ 6.4.*
14. Жишээ 2-т ачааллыг 1%-иар өсгөвөл юу болох вэ? *Хариу: шийд оршихгүй ($\lambda_{max} \approx 1.0075$).*
15. Кубын нийлэлтэд хүчинтэй цифрийн тоо давталт бүрт хэд дахин өсөх вэ? *Хариу: ≈ 3 дахин.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — Улаанбаатар, 2023. — 1.1.2, 3.5-р дэд бүлэг.
2. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.
3. G. Shagdarsuren, J. Namsraijav. The Newton's second order methods for calculating steady states of power electric systems // Proc. IFOST 2013, vol. 2, pp. 654–656. doi: 10.1109/IFOST.2013.6616936.
4. Д.Содномдорж. Цахилгаан эрчим хүчний системийн горимын цогцолбор судлал ба математик загварчлал. — Улаанбаатар, 2012.
5. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 6-р бүлэг.
6. S. Iwamoto, Y. Tamura. A load flow calculation method for ill-conditioned power systems // IEEE Trans. PAS, vol. 100, no. 4, 1981.